컴퓨터 그래픽스 프로젝트

Web GL 기반 오픈월드 환경의 객체 상호작용(기믹) 시스템 구현

정보과학대학
20215243 정준용

목차

1 주제 및 선정 동기

2 주요 구현 기술 및 조작법

3 차별성 – 특징 및 자랑할 만한 점

4 향후 개선점

주제 및 선정동기

이 프로젝트의 주제는 Web GL 기반의 오픈월드 환경의
객체 상호작용(기믹) 시스템 구현입니다.

선정 동기로는 단순한 오브젝트 렌더링을 넘어, 조건에 따라 반응하는
기믹요소를 가볍게 동작하는 Web GL 을 이용한 환경에서
설계함으로써 즉각적인 시각적 피드백 구현 역량을 기르고자 합니다.

주요 구현 기술 및 조작법

주요 구현 기술

듀얼 셰이더 프로그램 구조

텍스처 셰이더와 단색 셰이더를 교체하며 렌더링하여 텍스쳐와 단색을 혼합하여 배치하였다.

주요 구현 기술

멀티 텍스처 관리

클리어 상태에 따라 텍스처를 동적으로 전환하는 비주얼 피드백을 구현하였다.

주요 구현 기술 및 조작법

주요 구현 기술

플레이어 시야: 줌인 & 줌아웃

마우스 휠로 FOV(Field of View)를 제어하여 카메라 줌 효과를 구현함.

```
canvas.addEventListener("wheel", function (event) {
    event.preventDefault();

    if (event.deltaY > 0)
        fov += 5;
    else
        fov -= 5;
    fov = Math.max(10.0, Math.min(fov, 150.0));

    var aspectRatio = canvas.width / canvas.height;
    projectMatrix = perspective(fov, aspectRatio, 0.001, 1000);
    gl.uniformMatrix4fv(projMatLoc, false, flatten(projectMatrix));

}, { passive: false });
```

주요 구현 기술 및 조작법

주요 구현 기술

플레이어 이동: 점프
스페이스바를 누르면 Y축 속도를 주고 매 프레임 호출되는 render() 루프 내에서 반복적인 중력 연산을 통해 점프와 추락을 자연스럽게 구현하였음.

```
// 점프구현
if (isJumping) {
    eye[1] += jumpV;
    jumpV += gravity;
    if (eye[1] <= 1) {
        eye[1] = 1;
        isJumping = false;
        jumpV = 0;
    }
}
```

주요 구현 기술 및 조작법

주요 구현 기술

예측형 충돌감지

이동 전에 좌표를 미리 계산해서
벽과의 충돌을 미리 검사하고
충돌이 안되는 경우에만 움직일 수
있도록 구현하였다.

```
switch (key) {
    case "W":
        var newPosX = eye[0] + 0.5 * cameraVec[0];
        var newPosZ = eye[2] + 0.5 * cameraVec[2];
        if (
            newPosX > -25 && newPosX < 25 &&
            newPosZ > -25 && newPosZ < 25 &&
            !checkWallCollision(newPosX, newPosZ)
        ) {
            eye[0] = newPosX;
            eye[2] = newPosZ;
            console.log(newPosX, newPosZ);
        }
        break;
```

주요 구현 기술 및 조작법

조작법

이동: W, S　　방향 전환: A, D

점프: Space bar

줌인/줌아웃: 마우스 휠

큐브 회전: 마우스 좌클릭 중 드래그

차별성 – 특징 및 자랑할 만한 점

CONSTANT_ ALPHA 블렌딩

일반적인 SRC_ALPHA 대신
gl.CONSTANT_ALPHA를 사용해 텍스처에도
강제로 투명도를 적용하여 벽의 투명도를
정밀하게 고정 제어

차별성 – 특징 및 자랑할 만한 점

스냅 회전 퍼즐

드래그 방향과 거리를 판별하여 정확히 90° 단위로
스냅되는 큐브 회전 퍼즐을 구현

차별성 – 특징 및 자랑할 만한 점

클리어 시
시각 피드백

퍼즐 클리어 상태에 따라 큐브의 텍스쳐와
벽의 렌더링을 동적으로 전환하였으며,
큐브 퍼즐에 대한 추가적인 드래그를 막는다.

향후 개선점

1. 큐브 퍼즐의 기능 및 난이도 조정
2. 거리에 따른 시야 조정
3. 더욱 완성도 있는 디자인

큐브 퍼즐의 기능 및 난이도 조정

- 처음엔 큐브퍼즐이 좌우 방향 뿐만 아니라 상하로도
움직일 수 있게 하려고 하였으나 특정 위치에서의 조작으로
밖에 적용되지 않아 의도치 않게 난이도가 하향 조정 되었다.

- 큐브의 갯수를 늘려 더욱 완성도 있는 퍼즐을 완성하고자 한다.

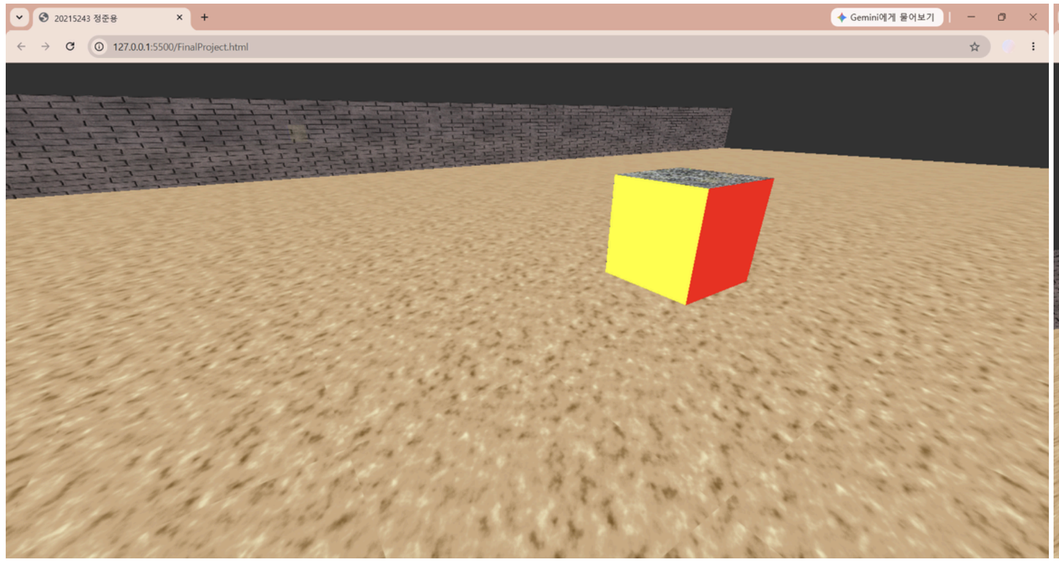
거리에 따른 시야 조정

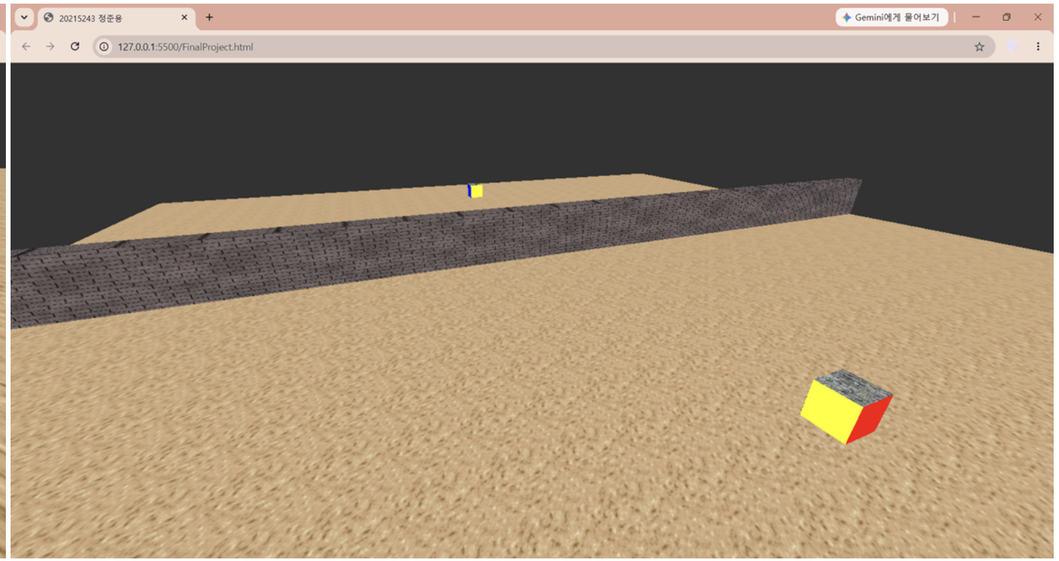
멀리 있는 큐브를 거리에 따라 계산하여 잘 안보이게 하고 줌인을 하여 망원경 기능처럼 활용하고자 하였으나 실제 프로젝트의 적용에서 어려움을 겪었다.

더욱 완성도 있는 디자인

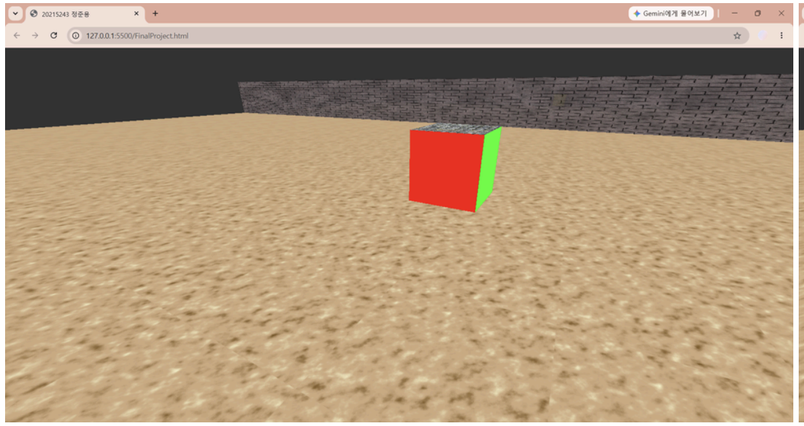
- 다양한 에셋을 활용하여 더욱 완성도 있는 배경 및 객체 디자인을 구현해보고 싶다.
- 특히, 퍼즐을 풀었을 때 팡팡 터지는 이펙트와 함께 벽이 중심부에서 부터 스르륵 사라지는 시각적 디자인을 적용해보고 싶다.

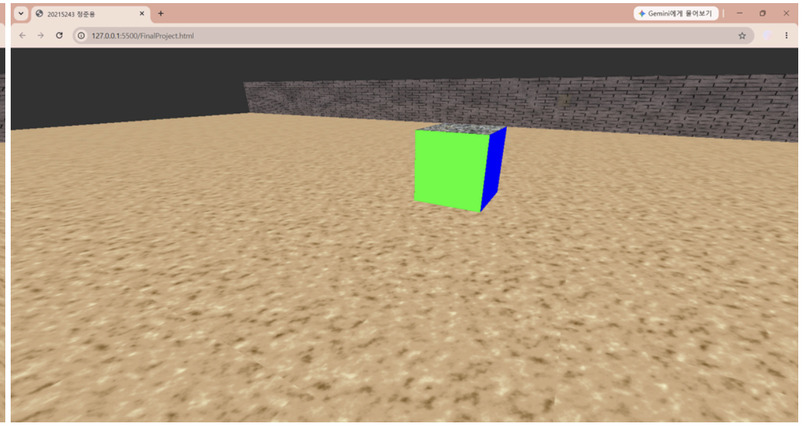
스크린샷

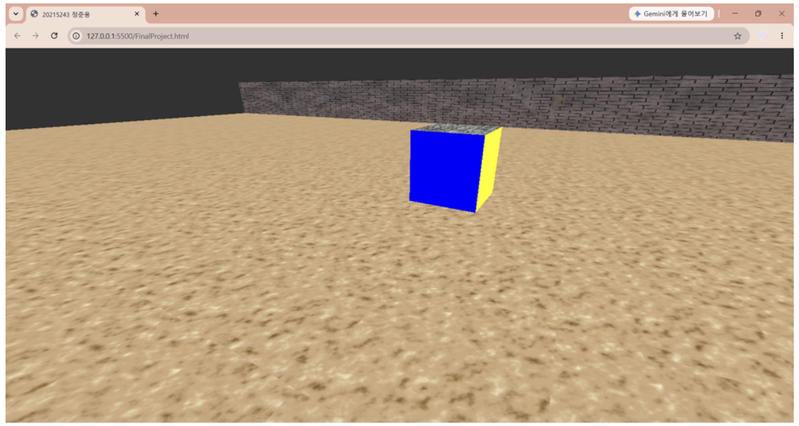

20215243 정준용
Gemini에게 물어보기
127.0.0.1:5500/FinalProject.html


20215243 정준용
Gemini에게 물어보기
127.0.0.1:5500/FinalProject.html

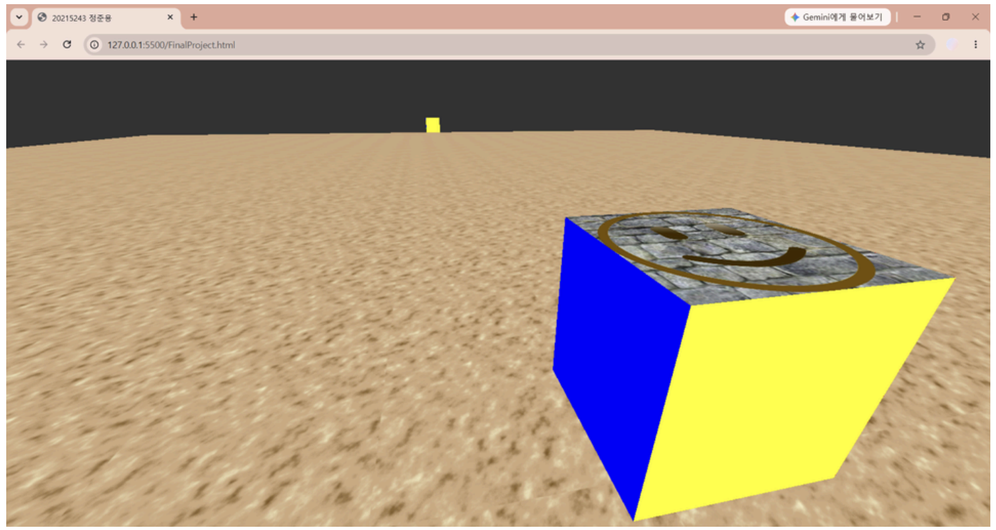
스크린샷

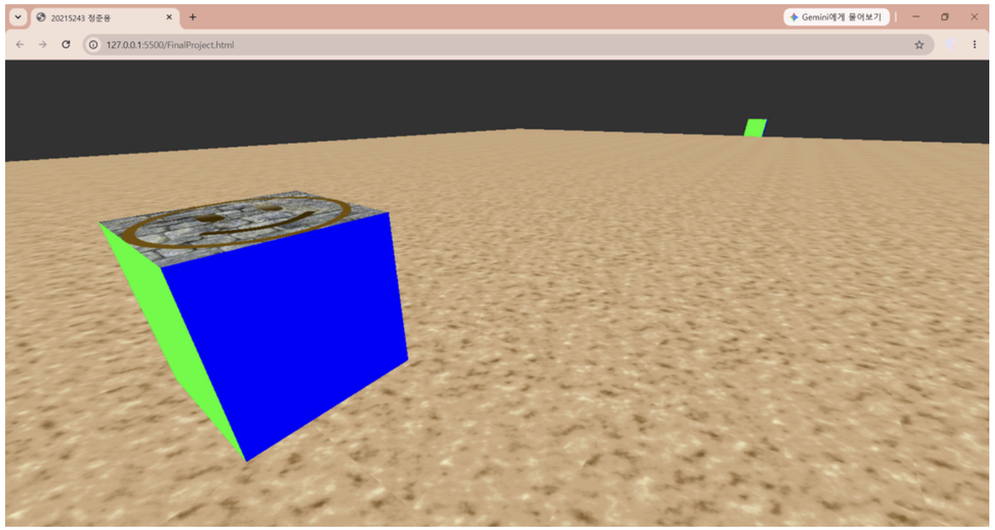

20215243 정준용
Gemini에게 물어보기
127.0.0.1:5500/FinalProject.html


20215243 정준용
Gemini에게 물어보기
127.0.0.1:5500/FinalProject.html


20215243 정준용
Gemini에게 물어보기
127.0.0.1:5500/FinalProject.html

스크린샷


20215243 정준용
Gemini에게 물어보기
127.0.0.1:5500/FinalProject.html


20215243 정준용
Gemini에게 물어보기
127.0.0.1:5500/FinalProject.html

에셋 출처

스마일 이미지 원본:

https://pixabay.com/ko/vectors/%EC%9B%83%EB%8A%94-%EC%9D%B4%EB%AA%A8%ED%8B%B0%EC%BD%98-%EC%8A%A4%EB%A7%88%EC%9D%BC-%EC%9B%83%EB%8B%A4-146475/

스마일 이미지 원본과 강의 자료의 brick_color.bmp를 포토샵하여 sbrick_color.bmp 사용

그 외 자료들: 강의 자료 배포

발표를 마치겠습니다.
감사합니다.